

Thème 1 — Premier principe et enthalpie

Niveau FACILE — énoncés

Exercice 1 — conventions de signe

Pour chaque situation, du **point de vue du système**, indiquer le signe (positif ou négatif) de la grandeur demandée, en justifiant en une phrase.

- Le système **reçoit** 300 J de chaleur du milieu extérieur. Signe de Q ?
- Un gaz se **dilate** et pousse l'atmosphère en fournissant 120 J de travail. Signe de W ?
- Une réaction **exothermique** se déroule à pression constante. Signe de ΔH ?
- Le système est **isolé**. Que valent Q , W , puis ΔU ?

Exercice 2 — appliquer $\Delta U = Q + W$

Un système fermé subit une transformation. Dans chaque cas, écrire d'abord Q et W avec leur signe, puis calculer ΔU en joules.

- Il **reçoit** 500 J de chaleur et **reçoit** 150 J de travail.
- Il **reçoit** 400 J de chaleur et **cède** 250 J de travail.
- Il **cède** 600 J de chaleur et **reçoit** 600 J de travail.

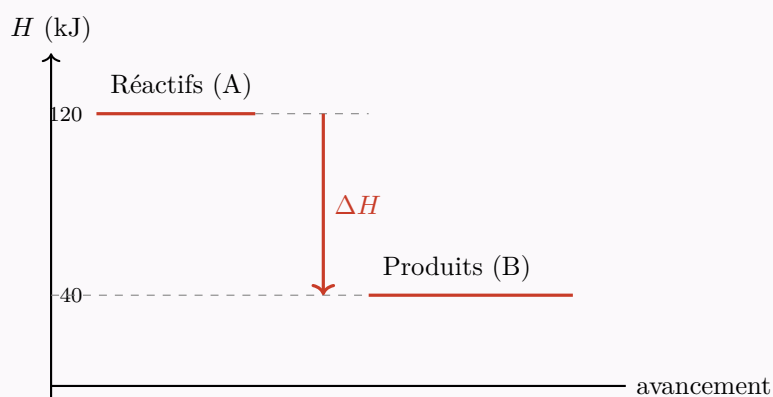
Exercice 3 — exo ou endo à partir du signe de ΔH

Pour chacune des transformations suivantes, dont on donne la variation d'enthalpie, indiquer si elle est **exothermique** ou **endothermique**, et préciser si les produits ont une enthalpie *plus haute* ou *plus basse* que celle des réactifs.

- $\text{N}_2(g) + 3 \text{H}_2(g) \rightarrow 2 \text{NH}_3(g)$, $\Delta H = -92 \text{ kJ}$.
- $2 \text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow 2 \text{H}_2(g) + \text{O}_2(g)$, $\Delta H = 572 \text{ kJ}$.
- $\text{CH}_4(g) + 2 \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + 2 \text{H}_2\text{O}(l)$, $\Delta H = -890 \text{ kJ}$.
- $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$, $\Delta H = 178 \text{ kJ}$.

Exercice 4 — lire un diagramme enthalpique

On donne ci-dessous le diagramme enthalpique d'une réaction $A \rightarrow B$, avec les enthalpies exprimées en kJ.



- Calculer ΔH de la réaction (donner sa valeur et son signe).
- La réaction est-elle exothermique ou endothermique ?

- c) La chaleur est-elle *dégagée* vers l'extérieur ou *absorbée* ?

Exercice 5 — *vocabulaire de base*

Répondre brièvement.

- a) Qu'est-ce qu'un **système isolé** ? Que valent alors Q , W et ΔU ?
- b) Quelle est la différence entre une transformation **athermique** et une enceinte **adiabatique** ?
- c) À quel type de système (ouvert, fermé, isolé) un **calorimètre parfait** correspond-il ?